جامعة الوادي

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

برمجيات احصائية حرة

2026_2025

العنوان:

ملخص أكاديمي لتطبيق تحليل السلاسل الزمنية واختبارات السببية باستخدام برنامجR

مقدمة

يعد تحليل السلاسل الزمنية من أهم الأدوات الكمية المستخدمة في الاقتصاد القياسي لدراسة العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية عبر الزمن. ويهدف هذا النوع من التحليل إلى فهم كيفية تطور الظواهر الاقتصادية والتنبؤ بسلوكها المستقبلي، إضافة إلى تحليل التفاعلات المتبادلة بين المتغيرات المختلفة.

في هذه الدراسة التطبيقية تم استخدام برنامج **RStudio** لتطبيق مجموعة من الأساليب القياسية الحديثة، وعلى رأسها نموذج الانحدار الذاتي المتجه – (Vector Autoregressive Model VAR) واختبارات السببية لغرانجر (Granger Causality Tests). وقد تم الاعتماد على قاعدة بيانات اقتصادية تتضمن مجموعة من المؤشرات الكلية المهمة، وذلك بهدف تحليل العلاقات الديناميكية بينها.

القسم الأول: وصف قاعدة البيانات والمتغيرات

تعتمد الدراسة على مجموعة من السلاسل الزمنية التي تمثل مؤشرات اقتصادية كلية مهمة، حيث تشمل قاعدة البيانات المتغيرات التالية:

جدول 1: المتغيرات المستخدمة في التحليل

المتغير | الوصف الاقتصادي
| Dateالفترة الزمنية للملاحظة
| GDP_Indexمؤشر الناتج المحلي الإجمالي
| Inflation_Rateمعدل التضخم
| Interest_Rateمعدل الفائدة
| Exchange_Rateسعر الصرف
| Stock_Market_Indexمؤشر سوق الأسهم

تمثل هذه المتغيرات مجموعة من أهم المؤشرات التي تعكس النشاط الاقتصادي الكلي، حيث ترتبط فيما بينها بعلاقات اقتصادية معقدة تؤثر في أداء الاقتصاد الكلي والأسواق المالية.

القسم الثاني: استكشاف البيانات وتحليلها الأولي

في المرحلة الأولى من التحليل تم إجراء عملية **الاستكشاف الأولي للبيانات** بهدف التعرف على خصائص السلاسل الزمنية. وقد شمل ذلك:

- عرض أسماء المتغيرات الموجودة في قاعدة البيانات.
- استعراض أول الملاحظات للتأكد من سلامة البيانات.
- تحليل الخصائص الوصفية الأساسية للمتغيرات.

كما تم تمثيل المتغيرات بيانياً باستخدام الرسوم البيانية للسلاسل الزمنية، وذلك بهدف:

- تحديد الاتجاهات العامة.(Trend)
- الكشف عن التقلبات الدورية.
- ملاحظة وجود تغيرات هيكلية محتملة في البيانات.

يساعد هذا التحليل الأولي في تكوين تصور عام حول طبيعة السلاسل الزمنية قبل تطبيق النماذج القياسية.

القسم الثالث: اختبار الاستقرارية للسلاسل الزمنية

يعد شرط الاستقرارية (Stationarity) من المتطلبات الأساسية لتطبيق معظم نماذج السلاسل الزمنية، حيث يفترض أن تكون الخصائص الإحصائية للسلسلة الزمنية ثابتة عبر الزمن.

وللتحقق من ذلك تم استخدام **اختبار ديكي–فولر المعزز.(Augmented Dickey-Fuller Test – ADF)**

جدول 2: خصائص اختبار الاستقرارية

العنصر | التوضيح

هدف الاختبار | التحقق من استقرارية السلسلة الزمنية

الفرضية الصفرية | السلسلة الزمنية غير مستقرة

الفرضية البديلة | السلسلة الزمنية مستقرة

إحصائية الاختبار ADF Statistic |

معيار القرار | قيمة الاحتمال(p−value)

وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن بعض المتغيرات الاقتصادية غير مستقرة في المستوى، وهو أمر شائع في العديد من السلاسل الاقتصادية الكلية.

القسم الرابع: تحويل السلاسل الزمنية باستخدام الفروق الأولى

لمعالجة مشكلة عدم الاستقرارية تم تطبيق **تحويل الفروق الأولى (First Difference Transformation)**، والذي يعتمد على حساب الفرق بين القيم المتتالية للسلسلة الزمنية.

ويمكن التعبير عن الفرق الأول رياضياً كما يلي:

$$\Delta Xt = Xt - Xt-1$$

وقد تم إنشاء مجموعة من المتغيرات الجديدة بعد التحويل كما يوضح الجدول التالي:

جدول 3: المتغيرات بعد التحويل بالفروق الأولى

المتغير | التفسير

| Exchange_Rate_diffالفرق الأول لسعر الصرف

| Interest_Rate_diffالفرق الأول لمعدل الفائدة

| Inflation_Rate_diffالفرق الأول لمعدل التضخم

| Stock_Market_Index_diffالفرق الأول لمؤشر سوق الأسهم

يساهم هذا التحويل في إزالة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية وتحقيق شرط الاستقرارية الضروري لتقدير النماذج القياسية.

القسم الخامس: تحديد عدد فترات الإبطاء المثلى

قبل تقدير نموذج الانحدار الذاتي المتجه، من الضروري تحديد **عدد فترات الإبطاء (Lag Length)** المناسب الذي يعكس التأثيرات الزمنية بين المتغيرات.

ولهذا الغرض تم استخدام مجموعة من معايير المعلومات الإحصائية.

جدول 4: معايير اختيار عدد الإبطاءات

المعيار | الاسم الكامل | الهدف
AIC | Akaike Information Criterion | تقليل فقدان المعلومات
HQ | Hannan–Quinn Criterion | تحقيق توازن بين الدقة والتعقيد
SC (BIC) | Schwarz Criterion | اختيار نموذج أكثر بساطة
FPE | Final Prediction Error | تقليل خطأ التنبؤ

يساعد استخدام هذه المعايير في تحديد النموذج الأكثر ملاءمة للبيانات مع تجنب مشكلة الإفراط في التقدير.

القسم السادس: تقدير نموذج الانحدار الذاتي المتجه(VAR)

بعد تحديد عدد الإبطاءات المناسب تم تقدير **نموذج الانحدار الذاتي المتجه(VAR)** ، وهو نموذج يسمح بدراسة العلاقات المتبادلة بين مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في إطار نظام من المعادلات.

ويتميز نموذج VAR بالخصائص التالية:

- يعتمد كل متغير على قيمه السابقة.
- كما يعتمد على القيم السابقة لبقية المتغيرات في النظام.
- يسمح بتحليل التفاعلات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية.

ويعد هذا النموذج من أكثر النماذج استخداماً في تحليل السياسات الاقتصادية والمالية.

القسم السابع: اختبار السببية لغرانجر

من أجل تحليل العلاقات السببية بين المتغيرات تم استخدام **اختبار السببية لغرانجر**، والذي يهدف إلى التحقق مما إذا كانت القيم السابقة لأحد المتغيرات تساعد في التنبؤ بمتغير آخر.

جدول 5: فرضيات اختبار السببية لغرانجر

الفرضية | التفسير
الفرضية الصفرية | المتغير X لا يسبب المتغير Y وفق غرانجر
الفرضية البديلة | المتغير X يسبب المتغير Y وفق غرانجر

وقد تم تطبيق الاختبار لدراسة العلاقات السببية بين مجموعة من المتغيرات الاقتصادية مثل:

- سعر الصرف ومعدل الفائدة
- معدل التضخم ومعدل الفائدة
- سعر الصرف ومؤشر سوق الأسهم

يساعد هذا الاختبار في فهم اتجاهات التأثير بين المتغيرات الاقتصادية.

القسم الثامن: اختبار السببية اللحظية

بالإضافة إلى السببية المعتمدة على الفترات الزمنية السابقة، تم اختبار **السببية اللحظية (Instantaneous Causality)** التي تقيس العلاقة بين المتغيرات في نفس الفترة الزمنية.

جدول 6: خصائص اختبار السببية اللحظية

العنصر | التوضيح
نوع الاختبار | اختبار كاي تربيع
الفرضية الصفرية | لا توجد سببية لحظية بين المتغيرين
إحصائية الاختبار | Chi-square statistic
معيار القرار | قيمة الاحتمال p-value

يساعد هذا الاختبار في الكشف عن العلاقات المعاصرة بين المتغيرات الاقتصادية.

القسم التاسع: تحليل الديناميكيات الاقتصادية للنموذج

في المرحلة المتقدمة من التحليل تم استخدام أدوات إضافية لدراسة سلوك النظام الاقتصادي، ومن أهمها:

1. دوال الاستجابة للصدمات(Impulse Response Functions)
2. تحليل تفكيك تباين أخطاء التنبؤ(Variance Decomposition)

وتساعد هذه الأدوات على:

- تحليل تأثير الصدمات الاقتصادية على المتغيرات الأخرى.
- تحديد مدى مساهمة كل متغير في تفسير تقلبات المتغيرات الأخرى داخل النظام الاقتصادي.

الخاتمة

أظهرت هذه الدراسة التطبيقية أهمية استخدام نماذج السلاسل الزمنية في تحليل العلاقات الديناميكية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية. وقد سمح استخدام برنامج **RStudio**بتطبيق مجموعة من الأدوات القياسية المتقدمة مثل اختبار الاستقرارية، نماذجVAR ، واختبارات السببية.

وتوفر هذه الأساليب إطاراً تحليلياً مهماً لفهم التفاعلات بين المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم، أسعار الفائدة، أسعار الصرف، ومؤشرات الأسواق المالية، كما تساعد في دعم التحليل الاقتصادي وصنع السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة الكمية.